

Bases de datos relacionales

Taller. Modelamiento de bases de datos - EER

Sistema de Gestión de Producción Musical y Distribución Digital

Narrativa

Una plataforma integral de gestión musical coordina todo el ciclo creativo y comercial de producción musical, desde la composición inicial hasta la distribución en plataformas de streaming y el cálculo de regalías para todos los participantes.

Los **profesionales** musicales se registran con un código único, nombre artístico, nombre real, especialidad principal (composición, interpretación vocal, producción musical, ingeniería de audio, arreglos, letrista), género(s) musical(es) de dominio (pop, rock, electrónica, jazz, clásica, urbano), años de trayectoria profesional, sociedad de gestión colectiva a la que pertenece (SGAE, ASCAP, BMI, etc.), tarifa base por proyecto, disponibilidad en calendario y país de residencia fiscal. Cada profesional puede participar en múltiples producciones musicales simultáneamente y en roles diferentes según el proyecto.

Las **producciones** musicales se identifican con un código de producción, título del proyecto (nombre del álbum, EP o single), género musical principal, tipo de producción (álbum completo, EP, single, compilación, banda sonora), presupuesto total autorizado, fecha de inicio de preproducción, fecha estimada de lanzamiento, sello discográfico que financia el proyecto, y estado actual del ciclo productivo (composición, preproducción, grabación, mezcla, masterización, distribución, lanzado). Cada **producción agrupa un conjunto de canciones** que se lanzan como una unidad comercial.

Cada **canción** dentro de una producción se registra con un código ISRC (International Standard Recording Code), título, duración en segundos, género(s) específico(s), letra completa, fecha de registro de derechos de autor, idioma principal y código de la producción a la que pertenece. Una característica crítica es que cada **canción puede tener múltiples versiones** a lo largo del proceso creativo: una versión demo inicial, versiones de preproducción, tomas de grabación numeradas, versiones de mezcla iterativas y el master final. Cada **versión** se identifica con número de versión, tipo de versión, ruta del archivo de audio en el servidor, fecha y hora de creación, nombre del ingeniero responsable, notas técnicas de producción y estado (en_proceso, aprobada_para_siguiente_fase, descartada, master_final).

Un aspecto fundamental del sistema es la **participación de profesionales en canciones**, donde se debe rastrear de manera granular quién contribuyó a cada canción y en qué capacidad específica. Esta relación documenta qué profesional participó en qué canción, el rol específico desempeñado (vocalista_principal, vocalista_acompañamiento, compositor_melodía, compositor_letra, guitarrista, baterista, productor_musical, ingeniero_mezcla, ingeniero_masterización, arreglista), el porcentaje de regalías asignado, la fecha de firma del acuerdo de participación, el tipo de contrato (trabajo_por_encargo, co-autor, sesionista, productor_ejecutivo) y el estado del acuerdo. Restricción crítica: La suma de todos los porcentajes de regalías asignados a los participantes de una misma canción debe ser exactamente 100%, distribuyéndose entre compositores (típicamente 50-70% del total), intérpretes (20-30%), productores (10-20%) e ingenieros (5-10%), con variaciones según negociación.

Un aspecto creativo y legal importante es que las **canciones pueden tener referencias musicales entre ellas**. Una canción puede incluir samples de otra canción, ser un remix oficial, una versión cover, una interpolación melódica o usar elementos creativos de una canción preexistente. Esta relación debe documentar qué canción referencia a cuál otra, el tipo de referencia (sample_digital, interpolacion_melodica, cover, remix_oficial, inspiracion_compositiva), el porcentaje de la canción original utilizado (en segundos o porcentaje del total), si cuenta con las autorizaciones legales necesarias de los titulares de derechos, la fecha de autorización, las condiciones de la licencia y el porcentaje de regalías que debe transferirse a los autores originales. Una misma canción puede ser sampleada o referenciada por múltiples canciones nuevas, y una canción nueva puede referenciar elementos de varias canciones anteriores.

Los **estudios de grabación** se registran con código de estudio, nombre comercial, dirección completa, ciudad y país, año de fundación, descripción del equipamiento principal (consolas, software DAW, colección de micrófonos, procesadores), certificaciones técnicas (Dolby Atmos, THX, etc.) y valoración promedio de clientes. Cada estudio cuenta con múltiples **salas** especializadas, identificadas cada una con código de sala, nombre o número de sala, tipo especializado (sala_de_grabación_instrumental, sala_vocal, sala_mezcla, sala_masterización, sala_ensayo), capacidad máxima de personas, descripción detallada del equipamiento específico de la sala (consola Neve, ProTools HDX, micrófonos Neumann U87, etc.), tratamiento acústico instalado, tarifa por hora de uso, tarifa por día completo y disponibilidad en calendario.

Las sesiones de estudio representan reservas específicas de tiempo donde se realiza trabajo productivo. Cada **sesión** se identifica con código de sesión, código de la producción musical asociada, código de la sala reservada, fecha y hora de inicio

programada, fecha y hora de fin programada, lista de canciones específicas trabajadas durante la sesión, objetivo de la sesión (grabación_base_rítmica, grabación_voces_principales, grabación_overdubs, mezcla, masterización), ingeniero(s) de audio asignados, costo total facturado por la sesión, notas técnicas registradas, archivos de audio generados (rutas en servidor) y estado (programada, en_curso, completada, cancelada).

Importante: Una **sesión puede involucrar trabajo en múltiples canciones** de la misma producción (por ejemplo, una sesión de grabación de batería puede registrar bases rítmicas para 5 canciones diferentes del álbum), y **múltiples profesionales pueden asistir a la misma sesión** en diferentes roles (vocalista + guitarrista + productor + ingeniero). Esta relación ternaria entre SESIÓN, PROFESIONAL y ROL debe rastrear qué profesional asistió a qué sesión, en qué capacidad específica (artista_interprete, productor_supervisor, ingeniero_grabacion, asistente_tecnico), cuántas horas efectivas trabajó, la tarifa aplicada para ese rol específico en esa sesión, y observaciones sobre su participación.

Los contratos discográficos vinculan artistas con sellos. Cada **contrato** se identifica con código de contrato, código del profesional firmante (artista), código del sello discográfico, fecha de firma, fecha de vencimiento, número de álbumes o proyectos comprometidos, monto de anticipo pagado al artista, porcentaje de regalías que retiene el sello sobre ventas/streams (típicamente 50-85%), cláusula de exclusividad territorial, territorios geográficos cubiertos, estado del contrato (activo, cumplido, rescindido, en_renegociacion) y condiciones especiales. Un **artista puede tener múltiples contratos** a lo largo de su carrera (histórico), pero solo uno activo a la vez si hay exclusividad.

Las **plataformas de distribución** digital (Spotify, Apple Music, YouTube Music, Deezer, Tidal, Amazon Music) se registran con código de plataforma, nombre comercial, tipo de plataforma (streaming, descarga, híbrida), modelo de negocio (suscripción, freemium, pago_por_descarga), tarifa promedio por reproducción (varía entre \$0.003 y \$0.008 por stream), alcance geográfico (global, regional) y audiencia potencial estimada.

La **distribución de una producción en una plataforma** se documenta con la producción distribuida, la plataforma destino, fecha de publicación, territorios geográficos autorizados (puede ser mundial o restringido a ciertos países), estado de la distribución (programada, activa, pausada, removida), fecha de remoción (si aplica) y razón de remoción. Una misma producción se distribuye típicamente en múltiples plataformas simultáneamente, y cada plataforma distribuye miles de producciones.

Las plataformas generan reportes mensuales de regalías que registran, para cada canción distribuida: el periodo del reporte (mes y año), código de la plataforma que reporta, código de la canción, número total de reproducciones completas en el periodo, número de reproducciones parciales (si aplica), ingresos brutos generados en la moneda de la plataforma, comisión retenida por la plataforma, ingresos netos a distribuir, país de origen de las reproducciones (para cumplimiento fiscal), fecha de recepción del reporte y estado del reporte (recibido, validado, en_proceso_pago, pagado).

El equipamiento musical (instrumentos, micrófonos, procesadores, software) se registra en inventario con código de inventario, nombre descriptivo del equipo, categoría (instrumento_cuerda, instrumento_viento, instrumento_percusion, microfonos, procesadores_audio, software_licencia), marca y modelo específico, número de serie, año de adquisición, valor de compra original, valor de reposición actual, estudio propietario, estado actual (disponible, en_uso, en_mantenimiento, dañado) y ubicación física dentro del estudio.

La asignación de equipamiento a sesiones específicas documenta: código de la sesión donde se utilizó, código del equipamiento usado, profesional responsable del equipo durante la sesión, fecha y hora de salida del almacén, fecha y hora de retorno programada, fecha y hora de retorno real, estado del equipo al momento del retorno (perfecto, con_desgaste_normal, dañado_menor, dañado_requiere_reparacion), descripción de daños reportados (si aplica), costo de reparación (si aplica) y responsable del daño (si aplica).